



Tema 9 · Geometria i transformacions

Apunts

Contents

1	Les transformacions geomètriques	2
2	La translació	3
3	La simetria axial	4
4	La rotació	5
5	La homotècia	6
6	Semblança de figures	7
7	Escales	8

1. Les transformacions geomètriques

Una **transformació geomètrica** és una aplicació que associa a cada punt del pla un altre punt del pla. Si la transformació conserva les distàncies entre tots els punts, s'anomena **isometria** (del grec *isos* = igual, *metron* = mesura).

Les **isometries del pla** (transformacions que conserven distàncies i àrees) són:

- **Translació**: desplaçament en una direcció i sentit.
- **Simetria axial** (reflexió): reflexió respecte d'un eix.
- **Rotació**: gir al voltant d'un centre un angle donat.
- **Simetria central**: rotació de 180 al voltant d'un punt.

La **homotècia** *no* és una isometria: canvia les mides però conserva les formes.

Recordatori

Recordeu que dos segments o angles es diuen **iguals** si tenen la mateixa mesura. Dos polígons es diuen **congruents** si totes les seves parts corresponents (costats i angles) són iguals.

Exemple

Si un triangle té costats 3, 4 i 5 cm, qualsevol isometria aplicada produirà un triangle amb exactament els mateixos costats i els mateixos angles.

2. La translació

Una **translació** de vector $\vec{v} = (a, b)$ porta cada punt $P = (x, y)$ al punt $P' = (x + a, y + b)$.
La imatge d'una figura és congruent a la figura original i té la mateixa orientació.

- 1 Identificar el **vector de translació** $\vec{v} = (a, b)$ (desplaçament horitzontal a i vertical b).
- 2 Aplicar la translació a cada **vèrtex**: $P' = (x + a, y + b)$.
- 3 Unir els vèrtexs imatge per obtenir la **figura traslladada**.

Exemple

Translada el triangle $A(1, 0)$, $B(3, 0)$, $C(2, 2)$ amb el vector $\vec{v} = (2, -1)$.

$$A' = (1 + 2, 0 - 1) = (3, -1), \quad B' = (3 + 2, 0 - 1) = (5, -1), \quad C' = (2 + 2, 2 - 1) = (4, 1).$$

⚠️ UIII!

El vector de translació indica direcció i sentit: $\vec{v} = (2, -1)$ vol dir «2 a la dreta i 1 avall». Un valor negatiu a a indica cap a l'esquerra; un valor negatiu a b indica cap avall.

3. La simetria axial

La **simetria axial** (o reflexió) respecte d'un eix r porta cada punt P al punt P' tal que r és la mediatriu del segment PP' . Això vol dir:

- P' és a la mateixa distància de r que P , però a l'altra banda.
- El segment PP' és perpendicular a r .

La imatge és congruent però amb l'**orientació invertida** (imatge especular).

- 1 Traçar la **perpendicular** des del punt P fins a l'eix r .
- 2 Mesurar la **distància** d de P a r .
- 3 Marcar el punt P' a l'altra banda de r , a distància d .
- 4 Repetir per a cada vèrtex i unir els punts imatge.

Exemple

Simetria del punt $P = (3, 1)$ respecte de l'eix y (eix vertical):

La imatge és $P' = (-3, 1)$. En general, la simetria respecte de l'eix y canvia el signe de la coordenada x : $(x, y) \rightarrow (-x, y)$.

Simetria respecte de l'eix x : $(x, y) \rightarrow (x, -y)$.

⚠️ UIII!

La simetria axial **inverteix l'orientació**: si el triangle original té els vèrtexs en sentit antihorari, la imatge els tindrà en sentit horari.

4. La rotació

Una **rotació** de centre O i angle α porta cada punt P al punt P' tal que:

- $|OP'| = |OP|$ (mateixa distància al centre).
- L'angle $\widehat{POP'} = \alpha$ (mesurat en sentit antihorari si $\alpha > 0$).

La imatge és congruent i conserva l'orientació (si $\alpha \neq 180$).

- 1 Localitzar el **centre de rotació** O i l'angle α .
- 2 Per a cada vèrtex P : mesurar $|OP|$ i l'angle que forma OP amb l'horitzontal.
- 3 Girar α graus en sentit antihorari per obtenir P' .
- 4 Unir els punts imatge.

Exemple

Rotació de 90 antihorari al voltant de l'origen $O = (0, 0)$:

$$(x, y) \xrightarrow{90} (-y, x).$$

Per exemple, $P = (3, 1) \rightarrow P' = (-1, 3)$.

Rotació de 180: $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$ (simetria central respecte de O).

Recordatori

Les rotacions més comunes i les seves fórmules per a centre $O = (0, 0)$:

Angle	Fórmula
90 (antihorari)	$(-y, x)$
180	$(-x, -y)$
270 (antihorari)	$(y, -x)$

5. La homotècia

Una **homotècia** de centre O i raó k porta cada punt P al punt P' tal que:

$$\overrightarrow{OP'} = k \cdot \overrightarrow{OP}$$

- Si $k > 0$: P' és al mateix costat que P respecte de O .
- Si $k < 0$: P' és al costat oposat (homotècia inversa).
- Si $|k| > 1$: la imatge és més gran; si $|k| < 1$: la imatge és més petita.

La homotècia **no** conserva distàncies, però sí angles i forma.

1 Localitzar el **centre d'homotècia** $O = (o_x, o_y)$ i la **raó** k .

2 Per a cada vèrtex $P = (x, y)$, calcular:

$$P' = O + k \cdot (P - O) = (o_x + k(x - o_x), o_y + k(y - o_y))$$

3 Unir els vèrtexs imatge per obtenir la figura ampliada o reduïda.

Exemple

Homotècia de centre $O = (0, 0)$ i raó $k = 2$ aplicada al triangle $A(1, 1)$, $B(3, 1)$, $C(2, 3)$:

$A' = (2, 2)$, $B' = (6, 2)$, $C' = (4, 6)$.

Els costats de la imatge mesuren el doble. L'àrea és $k^2 = 4$ vegades l'original.

⚠️ UIII!

L'àrea de la figura imatge és k^2 vegades l'àrea original. Per a $k = 3$, l'àrea es multiplica per 9. El perímetre, en canvi, es multiplica per $|k|$.

6. Semblança de figures

Dues figures són **semblants** si una pot obtenir-se de l'altra per una combinació d'isometries i una homotècia. Les figures semblants:

- Tenen els **angles corresponents iguals**.
- Tenen els **costats corresponents proporcionals** (amb la mateixa raó k , anomenada *raó de semblança*).

Criteris de semblança de triangles:

- **Criteri AA** (angle-angle): si dos triangles tenen dos angles iguals, són semblants.
- **Criteri LLL** (costat-costat-costat): si els tres parells de costats corresponents són proporcionals, els triangles són semblants.
- **Criteri LAL** (costat-angle-costat): si dos parells de costats proporcionals formen un angle igual, els triangles són semblants.

Teorema de Tales: Si dues rectes tallades per un feix de paral·leles, els segments determinats sobre cada recta per les paral·leles són proporcionals.

En particular, si una recta paral·lela a la base d'un triangle talla els dos costats del triangle, divideix els dos costats en segments proporcionals:

$$\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}$$

on $MN \parallel BC$.

Exemple

En un triangle ABC tenim $AB = 6$, $AC = 9$. Una recta paral·lela a BC talla AB en M amb $AM = 4$. Quant mesura AN ?

Pel teorema de Tales: $\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}$. Com $MB = 6 - 4 = 2$: $\frac{4}{2} = \frac{AN}{NC}$, de manera que $AN = 2 \cdot NC$. I com $AN + NC = 9$, tenim $3NC = 9$, $NC = 3$ i $AN = 6$.

7. Escales

L'**escala** d'un mapa, plànol o dibuix és la raó entre la mesura en el dibuix i la mesura real:

$$\text{Escala} = \frac{\text{mesura al dibuix}}{\text{mesura real}}$$

S'expressa normalment com $1 : n$ (per exemple, $1 : 50\,000$ vol dir que 1 cm al mapa $= 50\,000\text{ cm} = 500\text{ m}$ a la realitat).

- 1 Identificar l'escala $1 : n$ del plànol.
- 2 Si es coneix la **mesura al dibuix** d : $\text{mesura real} = d \times n$.
- 3 Si es coneix la **mesura real** r : $\text{mesura al dibuix} = r \div n$.

Exemple

Un plànol d'una habitació té escala $1 : 50$. Un costat mesura 6 cm al plànol.

Mesura real: $6 \times 50 = 300\text{ cm} = 3\text{ m}$.

Si la finestra real fa $1,2\text{ m}$, al plànol mesura: $120 \div 50 = 2,4\text{ cm}$.

Exemple

En un mapa a escala $1 : 200\,000$, dos pobles disten $3,5\text{ cm}$. La distància real és: $3,5 \times 200\,000 = 700\,000\text{ cm} = 7\text{ km}$.

⚠️ Ull!

Les àrees s'escalen amb n^2 : si l'escala lineal és $1 : 50$, una habitació que fa 6 cm^2 al plànol té una àrea real de $6 \times 50^2 = 6 \times 2500 = 15\,000\text{ cm}^2 = 1,5\text{ m}^2$.

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.